

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	16/03/2026	Fin	02/07/2026
Título de la invención	EcoAlerta: Dispositivo IoT portátil de monitoreo microclimático en tiempo real y sistema de alertas preventivas de radiación ultravioleta para universitarios.			
Título corto de la invención (si aplica)	EcoAlerta			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Las aplicaciones meteorológicas comerciales e institucionales actuales dependen de lecturas macroclimáticas satelitales generales que ignoran las variaciones físicas y microclimas a nivel peatonal. Esto genera un desfase crítico en los datos de temperatura y radiación ultravioleta reales que experimentan los ciudadanos en sus trayectos cotidianos, perpetuando la falta			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	de hábitos de prevención y fotoprotección en el entorno urbano peruano. EcoAlerta es un dispositivo tecnológico de fácil instalación basado en IoT que integra un microcontrolador central ESP32 acoplado a sensores calibrados que capturan de forma simultánea radiación UV, temperatura y humedad relativa en el ambiente. Mediante la programación de un firmware embebido, el sistema procesa localmente las señales bajo los estándares de la OMS y las transmite en tiempo real hacia una base de datos implementada en PocketBase; posteriormente, la aplicación móvil recibe de forma automatizada dicha información desde la base de datos mediante protocolos inalámbricos, activando notificaciones push e inmediatas en el celular del usuario para promover una toma de conciencia activa y mitigar los riesgos de salud pública.
Sector tecnológico	Ambiental
Tipo de invención	Producto
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	SI
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	No
¿La invención mejora sustancialmente la	Si

tecnología ya conocida ⁴ ?	
En caso de que la respuesta sea “Sí” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	La mejora sustancial consiste en la descentralización y localización de la toma de datos ambientales mediante una arquitectura de hardware portátil e inalámbrica. A diferencia de las tecnologías comerciales masivas actuales que dependen de estimaciones climáticas satelitales globales o estaciones fijas lejanas, esta invención introduce las siguientes ventajas técnicas integradas en un solo sistema: - Mide las variables físicas reales (radiación UV, temperatura y humedad) exactamente en el lugar y momento en que se desplaza el usuario, eliminando el margen de error provocado por los microclimas urbanos que los satélites ignoran. - El firmware del dispositivo procesa las señales crudas de los sensores en tiempo real (con un tiempo de respuesta menor a 5 segundos) y calcula el Índice UV bajo los estándares internacionales de la OMS. - Mediante el protocolo inalámbrico HTTP, el sistema rompe con la pasividad de las aplicaciones tradicionales (donde el usuario debe buscar la información); en su lugar, el sistema automatiza el envío de alertas <i>push</i> preventivas directamente al celular al superar umbrales de riesgo físico, garantizando una respuesta inmediata para el cuidado de la salud.
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo⁵?	SI

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	SI
	¿Cuál(es)?	Las apps y páginas de monitoreo
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Considera los microclimas y envía notificaciones para tomar medidas en consecuencia.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Colombia
	País 3	Australia
	País 4	México
	País 5	China
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	SI	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO ☐ SI ☒ X En caso afirmativo completar el siguiente cuadro

Nombre de la institución 1Z	Universidad Peruana Cayetano Heredia			
País	República del Perú			
RUC	20110768151			
Dirección	Av. Honorio Delgado Nro. 430			
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con un convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO	x	SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO	x	SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Matias Rivera
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	FACI
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	
Celular	963245517
E-mail	
Aporte en el desarrollo de la invención	

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Cielo Saori Jimenez Ayala
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias de Ingenieria (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	
Celular	945081683
E-mail	cielo.jimenez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	

Datos del inventor N° 3 ⁹	
Apellidos, nombres	Espinoza Mayta Adriana Anghely
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	73778753
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias de Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz e lote 7 Saul Cantoral Huamani
Celular	961383009
E-mail	adriana.espinoza.m@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	- Aportes que fundamentan la creación del prototipo y porque es necesario, búsqueda de la parte literaria.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Santos Almonte Jesilin Lisbet
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60978228
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias de Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz. M Lt. 4 La Encantada
Celular	955350857
E-mail	jesilin.santos@upch.pe

⁹ Esta información puede ampliarse de acuerdo al número de inventores participantes.

Aporte en el desarrollo de la invención	- Aportes que fundamentan la creación del prototipo y porque es necesario, búsqueda de la parte literaria.
---	--

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Palacios Ochoa Jose Elias
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	70945802
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias de Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz D Lt 22 upis 26 de mayo
Celular	927309748
E-mail	jose.palacios.o@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	- Aportes que fundamentan la creación del prototipo y porque es necesario, búsqueda de la parte literaria.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético	No aplica			
Fecha de acceso al recurso genético	No aplica			
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ	No aplica	acceso ex situ	No aplica
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO		Sí (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?				
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO			
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No			
	Sí (Especifique)			
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.				

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente: Que, la información declarada en el presente "Formulario de declaración de la invención" es veraz, pertinente, fiable y verificable.
--

- Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros¹⁰.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
 3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
 4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
 5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
 6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
 7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹¹ durante el trámite.
 8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

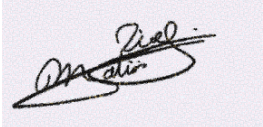
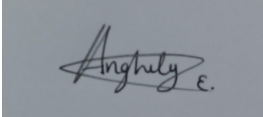
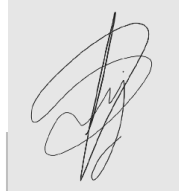
7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

¹⁰ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

¹¹ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Rivera Garayar, Matías Gabriel	20%		30/06/2026
2	Jimenez Ayala, Cielo Saori	20%		30/06/2026
3	Espinoza Mayta Adriana Anghely	20%		30/06/2026
4	Santos Almonte Jesilin Lisbet	20%		30/06/2026
5	Palacios Ochoa José Elias	20%		30/06/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	